

Berufsmaturität: Zwischenklausur

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMGK-BMWDD-12M-S2-MA-ZH-Mo-0825
Datum: 09.03.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-A

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Quadratische Gleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden quadratischen Gleichungen. Runde wo nötig auf 3 Stellen nach dem Komma.

$$x^2 - x - 90 = 0$$

(5 P)

$$x(1 + 3x) - 6 = \sqrt{5}(3 - x)$$

(5 P)

Aufgabe 2: Wurzel- und Biquadratische Gleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Definitions- und Lösungsmenge der folgenden Wurzelgleichung:

$$\sqrt{34 - 2\sqrt{3x + 96}} = 4$$

(5 P)

Bestimme die Lösungsmenge der folgenden Gleichung:

$$-4x^4 + 15x^2 + 4 = 0$$

(5 P)

Aufgabe 3: Quadratische Funktion (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Gleichung einer quadratischen Funktion f , welche ihren Scheitelpunkt bei $S(-1, -2)$ hat und die durch den Punkt $P(1, 2)$ verläuft. Gib die Funktionsgleichung in der Grundform an.

Aufgabe 4: Schnittpunkte bestimmen (9 Min)

10 Punkte

Gegeben sind die Funktionen $f(x) = x^2 - 5x - 1$, $g(x) = -\frac{1}{2}x + 2$ und $h(x) = -\frac{1}{2}x + a$.

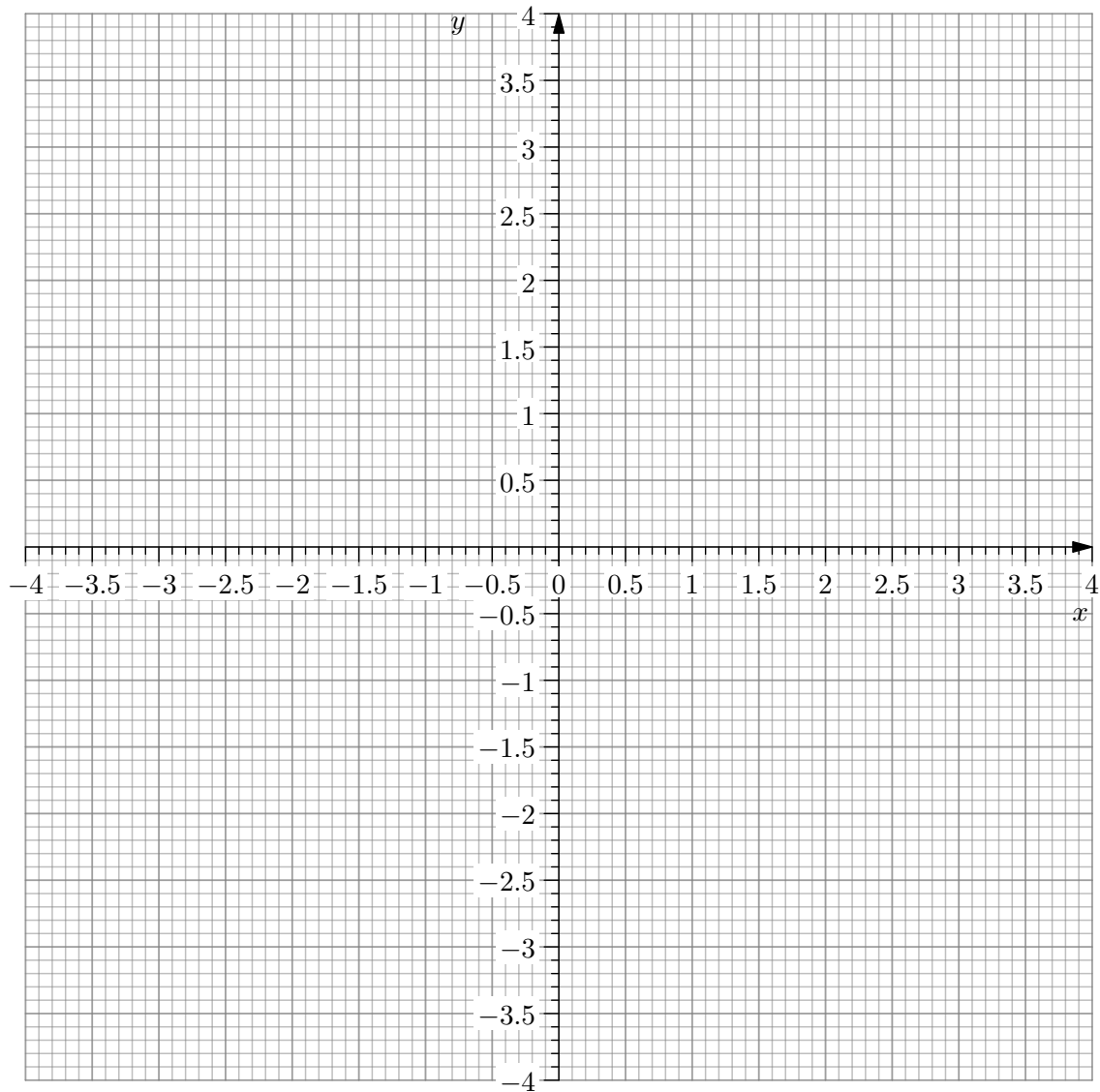
1. Bestimme die Schnittpunkte der Funktionen f und g . **(6 P)**

2. Wie gross müsste der Parameter a in der Funktion h sein, damit sich die Funktionen f und h *nur in einem Punkt* schneiden? **(4 P)**

Aufgabe 5: Schnittpunkte bestimmen (9 Min)

10 Punkte

Gegeben sind die Funktionen $f(x) = -(x-2)^2 - 2$ und $g(x) = (x+2)^2 + 2$. Skizziere die beiden Funktionen im angegebenen Koordinatensystem und begründe warum sie sich *nicht schneiden können*.



Begründung: